

Rechteckige Systeme und Moduln in algebraischen Zahlkörpern. II

Seiten 316–345

Ernst Steinitz

1912

§8. Ideale Systeme, Fortsetzung

50. Ideale Systeme. Aus den in Nr. 50 aufgestellten Rechenregeln folgt für jedes ideale System $\mathfrak{J}$ die Existenz eines Elementes 0, für welches allgemein

$$\alpha + 0 = 0 + \alpha = \alpha$$

gilt. Besteht $\mathfrak{J}$ nur aus dem Element 0, so schreiben wir auch $\mathfrak{J} = 0$.

Aus Nr. 23 ist ersichtlich, dass jeder Modul ein ideales System ist, und dass die Moduln n -ten Grades die einzigen idealen Systeme sind, welche man aus den Zeilen n -ten Grades bilden kann, sofern man die in Nr. 22 gegebenen Kompositionsregeln zugrunde legt. Im Falle $n = 1$ treten an die Stelle der Zeilen die einzelnen ganzen Zahlen aus K ; ein System ganzer Zahlen aus K ist in unserem Sinne genau dann ein ideales System, wenn es im gebräuchlichen Dedekindschen Sinne ein Ideal konstituiert.

51. Isomorphismus. Zwei ideale Systeme $\mathfrak{J}, \mathfrak{J}_1$ sollen *isomorph* oder *von gleichem Typus* heissen, wenn eine eindeutige Beziehung zwischen ihnen möglich ist, welche die beiden Forderungen erfüllt:

1. Entsprechen den Elementen α, β aus $\mathfrak{J}$ die Elemente α_1, β_1 aus $\mathfrak{J}_1$, so sollen auch $\alpha + \beta$ und $\alpha_1 + \beta_1$ einander zugeordnet sein.
2. Sind α, α_1 entsprechende Elemente aus $\mathfrak{J}$ und $\mathfrak{J}_1$, und ist a eine beliebige ganze Zahl aus K , so sollen auch $a\alpha$ und $a\alpha_1$ einander entsprechen.

Die in den vorangehenden Paragraphen eingeführten Begriffe für Moduln lassen sich natürlich so fassen, dass sie für beliebige ideale Systeme Bedeutung haben. Insbesondere interessieren solche Eigenschaften eines idealen Systems, die dem Typus des Systems an sich zukommen, also durch Ersetzung durch ein isomorphes System nicht geändert werden.

52. Ideale Teilsysteme. Ein Teilsystem $\mathfrak{T}$ eines idealen Systems $\mathfrak{J}$ kann wieder ein ideales System sein. Hierfür ist erforderlich und hinreichend, dass jedes Vielfache $a\alpha$ eines Elementes α aus $\mathfrak{T}$ und jede Summe zweier Elemente aus $\mathfrak{T}$ wiederum zu $\mathfrak{T}$ gehört. Das System $\mathfrak{J}$ selbst rechnen wir zu seinen Teilsystemen. Ist $\mathfrak{J}$ ein Modul, so sind die idealen Teilsysteme gerade die Vielfachen des Moduls. Durch einen Isomorphismus zweier idealer Systeme wird jedes ideale Teilsystem des einen auf ein ideales Teilsystem des anderen isomorph bezogen.

Bezeichnet S ein System von endlich- oder unendlichvielen idealen Systemen, die alle Teilsysteme eines und desselben idealen Systems $\mathfrak{J}$ sind, so stellt das System $\mathfrak{B}$ aller ihnen

gemeinsamen Elemente wieder ein ideales System dar. Sind die Systeme aus S Moduln n -ten Grades, also Teilsysteme von $\mathfrak{E}_n$, so ist $\mathfrak{B}$ ihr kleinstes gemeinsames Vielfaches.

Ist $\mathfrak{C}$ ein ideales oder nicht-ideales Teilsystem von $\mathfrak{J}$, so gibt es unter den idealen Teilsystemen von $\mathfrak{J}$, welche $\mathfrak{C}$ enthalten, ein kleinstes. Besteht $\mathfrak{C}$ aus endlichvielen Elementen

$$\alpha_1, \dots, \alpha_m,$$

so besteht dieses kleinste ideale Teilsystem aus allen Elementen der Form

$$c_1\alpha_1 + \dots + c_m\alpha_m, \quad (87)$$

wobei die c_i beliebige ganze Zahlen aus K sind. In Verallgemeinerung der fruheren Definition nennen wir ein Teilsystem $\mathfrak{C}$ eines idealen Systems $\mathfrak{J}$ eine *Basis* von $\mathfrak{J}$, wenn kein ideales Teilsystem von $\mathfrak{J}$ ausser $\mathfrak{J}$ selbst alle Elemente von $\mathfrak{C}$ enthält.

Enthält $\mathfrak{J}$ die idealen Teilsysteme $\mathfrak{A}^{(1)}, \dots, \mathfrak{A}^{(k)}$, so bezeichnet

$$(\mathfrak{A}^{(1)}, \dots, \mathfrak{A}^{(k)})$$

das kleinste ideale Teilsystem von $\mathfrak{J}$, welches sie alle enthält. Ist $\mathfrak{J}$ ein ideales System und $\mathfrak{m}$ ein Ideal, so verstehen wir unter $\mathfrak{m}\mathfrak{J}$ das kleinste ideale Teilsystem von $\mathfrak{J}$, welches alle Elemente $m\alpha$ enthält, wobei $\alpha \in \mathfrak{J}$ und m jede durch $\mathfrak{m}$ teilbare Zahl durchläuft. Diese Definition stimmt im Modulfall mit der fruheren überein.

53. Kongruenzen und Restklassensysteme. Es sei $\mathfrak{M}$ ein ideales Teilsystem des idealen Systems $\mathfrak{J}$. Zwei Elemente α, β aus $\mathfrak{J}$ heissen *kongruent modulo $\mathfrak{M}$* , wenn $\alpha - \beta$ dem System $\mathfrak{M}$ angehört. Die Elemente von $\mathfrak{J}$ zerfallen dadurch in Restklassen. Durchläuft α eine Restklasse A und β eine Restklasse B , so gehört $\alpha + \beta$ einer festen Restklasse an; sie werde $A + B$ genannt. Durchläuft α die Restklasse A und ist a eine feste ganze Zahl, so durchläuft $a\alpha$ eine feste Restklasse, genannt aA . Damit bilden die modulo $\mathfrak{M}$ genommenen Restklassen des idealen Systems $\mathfrak{J}$ wieder ein ideales System, das wir mit $\mathfrak{J}/\mathfrak{M}$ bezeichnen.

Ist $\mathfrak{A}$ ein ideales Teilsystem von $\mathfrak{J}$, so bilden diejenigen Restklassen modulo $\mathfrak{M}$, welche Elemente aus $\mathfrak{A}$ enthalten, ein ideales Teilsystem von $\mathfrak{J}/\mathfrak{M}$; dieses bezeichnen wir mit $\mathfrak{A}/\mathfrak{M}$. Dabei ist

$$(\mathfrak{A}, \mathfrak{M})/\mathfrak{M} = \mathfrak{A}/\mathfrak{M}.$$

54. Rang und Stufe. Bezeichnet $R(\alpha)$ die modulo $\mathfrak{M}$ genommene Restklasse eines Elementes α , so ist eine Kongruenz

$$a_1\alpha_1 + \dots + a_n\alpha_n \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}}$$

gleichbedeutend mit der Gleichung

$$a_1R(\alpha_1) + \dots + a_nR(\alpha_n) = 0.$$

Hat jedes Element α aus $\mathfrak{A}$ eine Darstellung

$$\alpha \equiv c_1\alpha_1 + \dots + c_m\alpha_m \pmod{\mathfrak{M}},$$

so besitzt jedes Element $R(\alpha)$ aus $\mathfrak{A}/\mathfrak{M}$ die Darstellung

$$R(\alpha) = c_1R(\alpha_1) + \dots + c_mR(\alpha_m).$$

Damit stimmen die fruheren Erklarungen von Basis, Rang und Stufe von $\mathfrak{A}/\mathfrak{M}$ mit den allgemeinen Definitionen uberein.

Fur ein ideales System $\mathfrak{J}$ bezeichne $\text{Rg. } \mathfrak{J} = r$ die kleinste Zahl mit der Eigenschaft, dass zwischen beliebigen $r + 1$ Elementen $\alpha_1, \dots, \alpha_{r+1}$ aus $\mathfrak{J}$ stets eine Relation

$$a_1\alpha_1 + \dots + a_{r+1}\alpha_{r+1} = 0$$

besteht, in der nicht alle Koeffizienten verschwinden. Existiert keine solche Zahl, so heisst $\mathfrak{J}$ ein System von unendlichem Range. Hat $\mathfrak{J}$ den Rang 0, so ist $\text{St. } \mathfrak{J} = s$ die kleinste Anzahl von Elementen in einer Basis von $\mathfrak{J}$; fur $\mathfrak{J} = 0$ setzen wir $\text{St. } \mathfrak{J} = 0$. Existiert keine endliche Basis, so sprechen wir von einem System von unendlicher Basis.

55. Ordnung eines Elementes. Ist $\alpha \in \mathfrak{J}$, so bilden die ganzen Zahlen x aus K , fur welche

$$x\alpha = 0$$

gilt, ein Ideal $\mathfrak{a}$. Dieses Ideal heisst die *Ordnung* des Elementes α . Die Ordnung ist 0, wenn die Gleichung $x\alpha = 0$ nur durch $x = 0$ erfuehrt wird; das Nullelement ist das einzige Element der Ordnung 1.

Hat α die Ordnung 0 und ist $c \neq 0$, so hat auch $c\alpha$ die Ordnung 0. Ist dagegen die Ordnung von α ein von 0 verschiedenes Ideal $\mathfrak{a}$, so ist die Ordnung von $c\alpha$ gleich

$$\frac{\mathfrak{a}}{(c, \mathfrak{a})},$$

also ein Teiler von $\mathfrak{a}$. Sind die Ordnungen $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ zweier Elemente α, β von 0 verschieden und ist $\mathfrak{c}$ ihr kleinstes gemeinsames Vielfaches, so ist die Ordnung von $\alpha + \beta$ ein Teiler von $\mathfrak{c}$. Sind $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ relativ prim, so ist die Ordnung von $\alpha + \beta$ gleich $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$.

Sei nun $\mathfrak{a}$ die Ordnung von α , $\mathfrak{p}$ ein Primideal, und $\mathfrak{p}^e$ die hochste in $\mathfrak{a}$ enthaltene Potenz von $\mathfrak{p}$, also $\mathfrak{a} = \mathfrak{p}^e\mathfrak{b}$ mit $\mathfrak{p}^e$ relativ prim zu $\mathfrak{b}$. Dann besitzen die Kongruenzen

$$x \equiv 1 \pmod{\mathfrak{p}^e}, \quad x \equiv 0 \pmod{\mathfrak{b}} \quad (88)$$

genau eine gemeinsame Losung modulo $\mathfrak{a}$. Ist $x = c$ eine solche Losung, so ist durch α und $\mathfrak{p}$ eindeutig ein Element $c\alpha$ bestimmt; wir bezeichnen es mit $\alpha_{\mathfrak{p}}$. Die Ordnung von $\alpha_{\mathfrak{p}}$ ist $\mathfrak{p}^e$; geht $\mathfrak{p}$ in $\mathfrak{a}$ nicht auf, so ist $\alpha_{\mathfrak{p}} = 0$.

Ist

$$\mathfrak{a} = \mathfrak{p}_1^{e_1} \mathfrak{p}_2^{e_2} \dots \mathfrak{p}_t^{e_t}$$

die Zerlegung von $\mathfrak{a}$, so gilt

$$\sum_{\mathfrak{p}} \alpha_{\mathfrak{p}} = \sum_{i=1}^t \alpha_{\mathfrak{p}_i}. \quad (89)$$

Dabei konnen wir

$$\alpha_{\mathfrak{p}_i} = c_i \alpha \quad (90)$$

setzen, wo c_i den Kongruenzen

$$c_i \equiv 1 \pmod{\mathfrak{p}_i^{e_i}}, \quad c_i \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}_k^{e_k}} \quad (i, k = 1, \dots, t; i \neq k) \quad (91)$$

genugt. Dann ist

$$\sum_{\mathfrak{p}} \alpha_{\mathfrak{p}} = \left(\sum_{i=1}^t c_i \right) \alpha, \quad \sum_{i=1}^t c_i \equiv 1 \pmod{\mathfrak{a}},$$

und folglich $\sum_{\mathfrak{p}} \alpha_{\mathfrak{p}} = \alpha$.

Ein Element heisst *primaer*, wenn seine Ordnung eine Primidealpotez ist. Die Elemente $\alpha_{\mathfrak{p}}$ heissen die primären Komponenten von α . Jedes Element nichtverschwindender Ordnung ist gleich der Summe seiner primären Komponenten, und die Ordnung von $\alpha_{\mathfrak{p}}$ ist die höchste in der Ordnung von α aufgehende Potenz von $\mathfrak{p}$.

56. Zwei ausgezeichnete Gattungen. Von besonderer Bedeutung sind erstens Systeme vom Range 0, in denen kein Element Ordnung 0 hat, und zweitens Systeme, in denen ausser 0 jedes Element Ordnung 0 hat. Das Nullelement-System gehört zu beiden Gattungen.

Die Elemente eines idealen Systems $\mathfrak{J}$, deren Ordnung von 0 verschieden ist, bilden ein ideales Teilsystem; wir bezeichnen es mit $\mathfrak{J}'$. Im Restklassensystem $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}'$ hat jedes von 0 verschiedene Element Ordnung 0. Ein ideales System heisst *primaer*, wenn die Ordnungen aller seiner Elemente Potenzen eines und desselben Primideals sind. Diejenigen Elemente von $\mathfrak{J}'$ mit Ordnung einer Potenz eines gegebenen Primideals $\mathfrak{p}$ bilden ein ideales System $\mathfrak{J}_{\mathfrak{p}}$, eine primäre Komponente von $\mathfrak{J}'$. Jedes Element aus $\mathfrak{J}'$ besitzt eine eindeutige Darstellung als Summe seiner Komponenten aus den $\mathfrak{J}_{\mathfrak{p}}$.

Genauer: Sind η_i Elemente aus paarweise verschiedenen Komponenten und

$$\eta_1 + \cdots + \eta_t = \alpha, \quad (92)$$

so liegt die Ordnung von α nur in den zugehörigen Primidealen. Daher ist

$$\alpha = \sum_{i=1}^t \alpha_{\mathfrak{p}_i}, \quad (93)$$

und aus (92), (93) folgt die Eindeutigkeit der primären Zerlegung.

57. Addition von Typen idealer Systeme. Soll bei einem idealen System nur dessen Typus in Betracht kommen, so schreiben wir $[\mathfrak{J}]$. Die Gleichung $[\mathfrak{J}] = [\mathfrak{J}_1]$ bedeutet, dass $\mathfrak{J}$ und $\mathfrak{J}_1$ isomorph sind.

Es seien $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}$ ideale Teilsysteme eines idealen Systems $\mathfrak{J}$ derart, dass jedes Element ω aus $\mathfrak{J}$ auf genau eine Weise als

$$\omega = \alpha + \beta + \gamma \quad (94)$$

darstellbar ist, mit $\alpha \in \mathfrak{A}, \beta \in \mathfrak{B}, \gamma \in \mathfrak{C}$. Werden die Teilsysteme durch isomorphe Systeme ersetzt, so entsteht wieder ein zu $\mathfrak{J}$ isomorphes System. Deshalb ist der Typus $[\mathfrak{J}]$ allein durch $[\mathfrak{A}], [\mathfrak{B}], [\mathfrak{C}]$ bestimmt, und wir setzen

$$[\mathfrak{J}] = [\mathfrak{A}] + [\mathfrak{B}] + [\mathfrak{C}].$$

Umgekehrt kann diese Addition für beliebige Typen erklärt werden, indem man Zeilen (α, β, γ) mit Komponenten aus Repräsentanten der drei Typen bildet. Die Addition ist assoziativ und kommutativ, und $[0]$ ist das neutrale Element.

58. Ideale Systeme mit endlicher Basis. In der Folge werden nur ideale Systeme mit endlicher Basis betrachtet. Jeder Modul ist ein solches System; ebenso jedes System $\mathfrak{A}/\mathfrak{M}$, wenn $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{M}$ Moduln gleichen Grades sind. Umgekehrt ist jedes ideale System mit endlicher Basis zu einem solchen Restklassensystem isomorph.

Besitzt $\mathfrak{J}$ eine Basis

$$\alpha_1, \dots, \alpha_n, \quad (95)$$

so ist jedes Element aus $\mathfrak{J}$ in der Form $x_1\alpha_1 + \cdots + x_n\alpha_n$ darstellbar. Ordnet man einer Zeile $\sigma = (x_1, \dots, x_n)$ das Element

$$\psi(\sigma) = x_1\alpha_1 + \cdots + x_n\alpha_n$$

zu, so bilden die Zeilen mit $\psi(\sigma) = 0$ einen Modul $\mathfrak{M}$ vom Grade n . Die Gleichung $\psi(\sigma) = \psi(\tau)$ gilt genau dann, wenn $\sigma \equiv \tau \pmod{\mathfrak{M}}$ ist. Dadurch wird $\mathfrak{J}$ isomorph zu $\mathfrak{E}_n/\mathfrak{M}$.

Idealem Teilsystemen $\mathfrak{T}$ von $\mathfrak{J}$ entsprechen genau die Teiler $\mathfrak{A}$ von $\mathfrak{M}$, und $\mathfrak{T}$ ist isomorph zu $\mathfrak{A}/\mathfrak{M}$. Ebenso ist $\mathfrak{J}/\mathfrak{T}$ isomorph zu $\mathfrak{E}_n/\mathfrak{A}$. Hieraus folgt insbesondere, dass auch ideale Teilsysteme und Restklassensysteme solcher Systeme wieder endliche Basen besitzen.

59. Endliche Systeme und Systeme vom Modultypus. Bezeichnen wir das einem Teiler $\mathfrak{A}$ von $\mathfrak{M}$ entsprechende Teilsystem mit $\varphi(\mathfrak{A})$, so ist

$$\varphi(\mathfrak{M}) = \mathfrak{J}, \quad \varphi(\overline{\mathfrak{M}}) = 0. \quad (96)$$

Ist $\overline{\mathfrak{M}}$ der zu $\mathfrak{M}$ gehörige Grundmodul, so ergibt sich

$$\varphi(\mathfrak{M}) = \mathfrak{J}', \quad (97)$$

und daher

$$[\mathfrak{J}'] = [\mathfrak{M}/\overline{\mathfrak{M}}], \quad [\mathfrak{J}/\mathfrak{J}'] = [\mathfrak{E}_n/\overline{\mathfrak{M}}]. \quad (98)$$

Die Systeme mit endlicher Basis und Rang 0 sind genau die endlichen Systeme. Hat $\mathfrak{J}$ den Rang 0, so ist das zugehörige $\mathfrak{M}$ vom Range und Grade n ; umgekehrt besitzt ein endliches System keine Elemente der Ordnung 0.

Sei nun $\mathfrak{J} \neq \mathfrak{J}'$ und $\text{Rg. } \mathfrak{M} = r < n$. Man wählt einen Grundmodul $\mathfrak{N}$ vom Grade n und Range $n - r$, so dass

$$(\mathfrak{M}, \mathfrak{N}) = \mathfrak{E}_n \quad (99)$$

gilt. Jede Zeile σ vom Grade n ist eindeutig darstellbar als

$$\sigma = u + v, \quad (100)$$

mit $u \in \mathfrak{M}$ und $v \in \mathfrak{N}$. Damit ist

$$[\mathfrak{N}] = [\mathfrak{E}_n/\mathfrak{M}] = [\mathfrak{J}/\mathfrak{J}'] \quad (101)$$

und ein Teilsystem $\mathfrak{T}$ von $\mathfrak{J}$ zu $\mathfrak{N}$ isomorph:

$$[\mathfrak{T}] = [\mathfrak{J}/\mathfrak{J}']. \quad (102)$$

Aus der eindeutigen Zerlegung

$$\psi(\sigma) = \psi(u) + \psi(v) \quad (103)$$

folgt die eindeutige Typzerlegung

$$[\mathfrak{J}] = [\mathfrak{J}'] + [\mathfrak{J}/\mathfrak{J}']. \quad (104)$$

Der erste Summand ist endlich, der zweite ist ein Modultypus. Diese Zerlegung in einen endlichen Typus und einen Modultypus ist eindeutig. Denn hat

$$\gamma = \alpha + \beta \quad (105)$$

eine eindeutige Darstellung mit α in einem endlichen und β in einem Modul-Teilsystem, so ist der endliche Teil notwendig $\mathfrak{J}'$.

60. Zerlegung endlicher Typen in primäre Typen. Ist $[\mathfrak{J}]$ ein endlicher Typus, so zerfaellt er eindeutig in seine primären Komponenten:

$$[\mathfrak{J}] = \sum_{\mathfrak{p}} [\mathfrak{J}_{\mathfrak{p}}],$$

wobei nur endlichviele Summanden von $[0]$ verschieden sind. Addition primärer Typen zu demselben Primideal liefert wieder einen primären Typus; verschiedene Primideale bleiben getrennt.

61. Zerlegung endlicher Typen in einstufige Typen. Ist $\mathfrak{A}$ endlich, $\text{St. } \mathfrak{A} = 1$, α eine Basis von $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{a}$ die Ordnung von α , so ist $\mathfrak{A}$ isomorph zum System der modulo $\mathfrak{a}$ genommenen Restklassen. Wir bezeichnen diesen einstufigen Typus mit $T_{\mathfrak{a}}$; $\mathfrak{a}$ heisst seine Ordnung. Zerfaellt

$$\mathfrak{a} = \mathfrak{p}_1^{e_1} \cdots \mathfrak{p}_t^{e_t},$$

so gilt

$$T_{\mathfrak{a}} = T_{\mathfrak{p}_1^{e_1}} + \cdots + T_{\mathfrak{p}_t^{e_t}}.$$

Ist $\mathfrak{J}$ endlich mit Basis $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, so ist $\mathfrak{J}$ isomorph zu $\mathfrak{E}_n/\mathfrak{M}$ für einen Modul $\mathfrak{M}$ vom Grade n und Range n . Ist

$$\mathfrak{M} = (\mathfrak{a}_1\tau_1, \dots, \mathfrak{a}_n\tau_n) \quad (106)$$

mit

$$\mathfrak{E}_n = (\tau_1, \dots, \tau_n), \quad (107)$$

so ist jede Zeile eindeutig in der Form

$$x = x_1 + \cdots + x_n, \quad (108)$$

mit $x_i \in \tau_i$ darstellbar. Folglich besitzt jedes Element $\alpha \in \mathfrak{J}$ eine eindeutige Darstellung

$$\alpha = \alpha^{(1)} + \cdots + \alpha^{(n)}, \quad (109)$$

und

$$[\mathfrak{J}] = [\mathfrak{A}_1] + \cdots + [\mathfrak{A}_n]. \quad (110)$$

Wählt man in jedem τ_i eine Zeile, deren größter Faktor zu $\mathfrak{a}_i$ relativ prim ist, so hat das entsprechende Element die Ordnung $\mathfrak{a}_i$ und bildet eine Basis des Systems $\mathfrak{A}_i$. Daher

$$[\mathfrak{J}] = T_{\mathfrak{a}_1} + \cdots + T_{\mathfrak{a}_s}, \quad (111)$$

wobei die Ideale $\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_s$ von 1 verschieden sind und jedes durch das folgende teilbar ist. In einer Darstellung

$$\alpha = x_1\alpha_1 + \cdots + x_s\alpha_s \quad (112)$$

läuft jeder Koeffizient x_i ein Restsystem modulo $\mathfrak{a}_i$ durch.

Die Anzahl der Elemente, deren Ordnung in einem Ideal $\mathfrak{m}$ aufgeht, ist

$$\text{Nm.}((\mathfrak{m}, \mathfrak{a}_1) \cdots (\mathfrak{m}, \mathfrak{a}_s)).$$

Ist auch

$$[\mathfrak{J}] = T_{\mathfrak{b}_1} + \cdots + T_{\mathfrak{b}_{s'}},$$

eine solche Zerlegung, so muss für jedes Ideal $\mathfrak{m}$

$$\text{Nm.}((\mathfrak{m}, \mathfrak{a}_1) \cdots (\mathfrak{m}, \mathfrak{a}_s)) = \text{Nm.}((\mathfrak{m}, \mathfrak{b}_1) \cdots (\mathfrak{m}, \mathfrak{b}_{s'})) \quad (113)$$

gelten. Ergaenzt man die Folgen durch Einsen und setzt $n \geq s, s'$, so wird

$$\text{Nm.}((\mathfrak{m}, \mathfrak{a}_1) \cdots (\mathfrak{m}, \mathfrak{a}_n)) = \text{Nm.}((\mathfrak{m}, \mathfrak{b}_1) \cdots (\mathfrak{m}, \mathfrak{b}_n)). \quad (114)$$

Setzt man für $\mathfrak{m}$ ein durch $\mathfrak{a}_1$ und $\mathfrak{b}_1$ teilbares Ideal, so erhält man

$$\text{Nm.}(\mathfrak{a}_1 \cdots \mathfrak{a}_n) = \text{Nm.}(\mathfrak{b}_1 \cdots \mathfrak{b}_n). \quad (115)$$

Die Wahl $\mathfrak{m} = \mathfrak{a}_1$ liefert, zusammen mit (115), dass $\mathfrak{b}_1$ in $\mathfrak{a}_1$ aufgeht; symmetrisch folgt $\mathfrak{a}_1 = \mathfrak{b}_1$, und fortgesetzt die Gleichheit aller Invarianten. Die Ideale $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \dots$ heissen die Invarianten von $\mathfrak{J}$. Gleichheit der Invarianten ist notwendig und hinreichend für Isomorphie endlicher idealer Systeme. Ausserdem ist $\text{St. } \mathfrak{J} = s$.

Ist $\mathfrak{M}$ ein Modul gleichen Grades und Ranges, so sind die von 0 und 1 verschiedenen Elementarteiler von $\mathfrak{M}$ gerade die von 1 verschiedenen Invarianten von $\mathfrak{E}_n/\mathfrak{M}$.

62. Invarianten idealer Teilsysteme. Seien $\mathfrak{n}_1, \dots, \mathfrak{n}_s$ Ideale. Beschraenkt man in (112) den Koeffizienten von α_i auf die durch $\mathfrak{n}_i$ teilbaren Zahlen, so erhält man ein ideales Teilsystem, dessen Invarianten durch die Ideale

$$\frac{\alpha_i}{(\mathfrak{n}_i, \alpha_i)}$$

gegeben sind, sofern diese wieder in teilbarer Folge stehen. Daraus folgt: Jede Folge $\mathfrak{b}_i$, in welcher $\mathfrak{b}_i$ durch $\mathfrak{b}_{i+1}$ teilbar ist und in α_i aufgeht, tritt als Invariantensystem wenigstens eines idealen Teilsystems von $\mathfrak{J}$ auf.

Umgekehrt gehen die Invarianten eines jeden idealen Teilsystems von $\mathfrak{J}$ in die entsprechenden Invarianten von $\mathfrak{J}$ auf. Insbesondere hat $\mathfrak{n}\mathfrak{J}$ die Invarianten

$$\frac{\alpha_i}{(\mathfrak{n}, \alpha_i)} \quad (i = 1, 2, \dots). \quad (117)$$

Daher ist die Bedingung $\text{St.}(\mathfrak{n}\mathfrak{J}) < k$ genau dann erfuehlt, wenn $\mathfrak{n}$ durch die k -te Invariante von $\mathfrak{J}$ teilbar ist. So kann die k -te Invariante als das kleinste Ideal bezeichnet werden, das diese Bedingung erfuehlt.

63. Irreduzible Typen. Ein von [0] verschiedener Typus heisst irreduzibel, wenn er nicht als Summe zweier von [0] verschiedener Typen darstellbar ist. Jeder endliche Typus lässt sich in irreduzible zerlegen; ein irreduzibler endlicher Typus muss primaer und einstufig sein. Umgekehrt ist jeder einstufige primäre Typus irreduzibel. Die Zerlegung eines beliebigen endlichen Typus in irreduzible Typen ist eindeutig. Sind α_i die Invarianten von $[\mathfrak{J}]$ und $\alpha_{i,p}$ die höchste in α_i enthaltene Potenz von $\mathfrak{p}$, so lautet die Zerlegung

$$[\mathfrak{J}] = \sum_{i,p} T_{\alpha_{i,p}},$$

wobei nur die von 1 verschiedenen Ideale beitragen. Unter den endlichen Typen sind also die einstufigen primären und nur diese irreduzibel.

64. Die Modultypen. Für den Isomorphismus zweier Moduln, auch verschiedenen Grades, ist die Übereinstimmung in Rang und Klasse notwendig und hinreichend.

Seien $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$ Moduln, $\text{Rg. } \mathfrak{A} = r$, $\text{Kl. } \mathfrak{A} = x$, und seien c, c' zwei Zahlen, deren größter gemeinsamer Teiler der Klasse x angehört. Wählt man eine normale Basis $\sigma_1, \dots, \sigma_r, \sigma'_r$ von $\mathfrak{A}$ mit

$$c\sigma_r + c'\sigma'_r = 0,$$

so ist dies die einzige Relation zwischen diesen Basiszeilen. Entspricht unter einem Isomorphismus die Zeile

$$x_1\sigma_1 + \cdots + x_r\sigma_r + x'_r\sigma'_r \quad (118)$$

der Zeile

$$x_1\tau_1 + \cdots + x_r\tau_r + x'_r\tau'_r, \quad (119)$$

so folgt Gleichheit von Rang und Klasse. Umgekehrt kann man bei Gleichheit von Rang und Klasse solche Basen wählen; die Zuordnung (118)–(119) ist dann ein Isomorphismus.

Dem Rang r und der Klasse x entspricht also ein bestimmter Modultypus; er werde $U_{r,x}$ genannt, im Falle $r = 1$ auch U_x . Sind $\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_r$ Ideale und $\sigma_1, \dots, \sigma_r$ eine Basis von $\mathfrak{E}_r$, so ist für

$$\begin{aligned} \mathfrak{M} &= (\mathfrak{a}_1\sigma_1, \dots, \mathfrak{a}_r\sigma_r) \\ [\mathfrak{M}] &= [\mathfrak{a}_1\sigma_1] + \cdots + [\mathfrak{a}_r\sigma_r] \end{aligned} \quad (120)$$

und daher

$$U_{r,x} = U_{x_1} + \cdots + U_{x_r} \quad (x_1 \cdots x_r = x). \quad (121)$$

Unter den Modultypen sind die vom Range 1 und nur diese irreduzibel. Jeder Modultypus vom Range r ist Summe von r irreduziblen Modultypen; dabei sind $r - 1$ Summanden frei wählbar, der letzte ist durch die übrigen bestimmt. Allgemein gilt

$$U_{r,x} + U_{s,y} = U_{r+s,xy}.$$

65. Beliebige Typen mit endlicher Basis. Es sei $\mathfrak{J}$ ein beliebiges ideales System mit endlicher Basis, $\mathfrak{J}'$ das Teilsystem der Elemente nichtverschwindender Ordnung, $\text{Rg.}(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}') = r$, $\text{St.}\mathfrak{J}' = s$. Ist $\mathfrak{J}$ isomorph zu $\mathfrak{E}_n/\mathfrak{M}$, so sind die ersten $n - r$ Elementarteiler von $\mathfrak{M}$ von 0 verschieden. Setzt man

$$\mathfrak{a}_i = \mathfrak{e}_i \quad (i = 1, \dots, n - r), \quad \mathfrak{a}_i = 1 \quad (i > n - r),$$

so ergeben sich wie in Nr. 61 die Invarianten von $\mathfrak{J}'$. Es folgt

$$n \geq r + s. \quad (122)$$

Bezeichnet $x = \text{Kl.}(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}')$ die Klasse des Modultypus, und $\mathfrak{d} = \mathfrak{a}_1 \cdots \mathfrak{a}_s$, so ist der Typus von $\mathfrak{J}$ bestimmt durch

$$r, \quad x, \quad \mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_s, \quad (123)$$

wobei die $\mathfrak{a}_i$ die Invarianten des endlichen Teiles sind. Für Restklassensysteme zweier Moduln heisst dies: notwendig und hinreichend für ihre Isomorphie ist Gleichheit der Elementarteiler bis auf Einsen, Gleichheit der Differenz zwischen Grad und Rang, und Gleichheit der Modulkasse. Bei Moduln gleichen Grades reduziert sich dies auf Gleichheit der Elementarteiler und der Klasse.

Jeder Basis von $\mathfrak{J}$ entspricht ein Modul, dessen Restklassensystem zu $\mathfrak{J}$ isomorph ist. Aus (122) folgt, dass eine Basis nicht weniger als $r + s$ Elemente besitzen kann. Für $s > 0$ kann man eine irreduzible Basis mit genau $r + s$ Elementen angeben. Wählt man eine Basis $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ von $\mathfrak{J}'$ mit Ordnungen $\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_s$ und eine Basis

$$\rho_1, \dots, \rho_r, \rho'_r$$

eines zu $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}'$ isomorphen Teilsystems $\mathfrak{T}$ mit Relation $c\rho_r + c'\rho'_r = 0$, so bilden

$$\alpha_1, \dots, \alpha_s, \rho_1, \dots, \rho_r, \rho'_r \quad (124)$$

eine Basis. Ist

$$a\rho_r + a'\rho'_r + m\alpha_1 \quad (125)$$

gegeben und ℓ eine Lösung von $c\ell = a - m \pmod{\mathfrak{a}_1}$, so ist dieses Element auch in der Form

$$a(\rho_r + \alpha_1) + a'\rho'_r$$

darstellbar. Daher kann man in (124) die beiden Elemente ρ_r und α_1 durch das eine Element $\rho_r + \alpha_1$ ersetzen und erhält eine Basis von $r + s$ Elementen.

§9. Ergänzungen

66. Unimodulare Systeme und Äquivalenz. Als unimodulares System bezeichnen wir jedes quadratische System aus ganzen Zahlen von K , dessen Determinante eine Einheit ist. Die unimodularen Systeme eines Grades reproduzieren sich unter Multiplikation; das reziproke System ist wieder unimodular.

Ist A ein m -zeiliges Rechteck vom Grade n , E ein unimodulares System vom Grade m , und $EA = B$, so sind A und B linksäquivalent. Umgekehrt gilt:

Sind A und B linksäquivalente Rechtecke mit gleich vielen Zeilen, so ist $B = EA$ mit einem unimodularen System E .

Allgemeiner: Sind A und B linksäquivalente m -zeilige Rechtecke vom Range r , ist $m > r$, und ist g eine beliebige ganze Zahl aus K , so besteht eine Relation $B = GA$, in welcher die Determinante von G gleich g ist. Ausgangspunkt ist eine Gleichung

$$B = SA, \quad (126)$$

und, wenn die Zeilen von A, B, S mit $\alpha_i, \beta_i, \sigma_i$ bezeichnet werden,

$$\beta_i = \sigma_i A \quad (i = 1, \dots, m). \quad (127)$$

Im Fall $m = r + 1$ bilden die Zeilen z , für welche

$$zA = 0 \quad (128)$$

gilt, einen Grundmodul $\mathfrak{T}$ vom Grade m und Range 1. Aus den Basiszeilen von Md. S und $\mathfrak{T}$ erhält man ein Rechteck T mit

$$\text{Md. } T = \mathfrak{E}_m. \quad (129)$$

Sind z, z' eine Basis von $\mathfrak{T}$, η_{ik} die Adjunkten der Elemente c_{ik} von S , und $d = \det S$, so setze man

$$u_i = \sum_k \eta_{ki} z_k, \quad u'_i = \sum_k \eta_{ki} z'_k \quad (i = 1, \dots, m). \quad (130)$$

Aus (129) folgt

$$(u_1, \dots, u_m, u'_1, \dots, u'_m) = 1. \quad (131)$$

Man kann also Zahlen q_i, q'_i so wählen, dass $\sum_i (q_i u_i + q'_i u'_i) = g$ wird. Ersetzt man in S die i -te Zeile durch

$$\sigma_i - q_i z + q'_i z',$$

so erhält man ein System G mit Determinante g und $GA = B$.

Im Fall $m > r + 1$ wählt man eine normale Basis des Lösungsmoduls von $zA = 0$ und durch unimodulare Systeme E, F eine Reduktion

$$EA = C, \quad FB = D, \quad (132)$$

bei der die letzten $m - r - 1$ Zeilen verschwinden. Für die aus den ersten $r + 1$ Zeilen gebildeten Rechtecke C', D' liefert der soeben bewiesene Fall ein System G' mit

$$G'C' = D'. \quad (133)$$

Ergänzt man G' diagonal durch Einsen, so folgt $(F^{-1}GE)A = B$; die Determinante ist g . Damit ist der Satz bewiesen. Die entsprechenden Sätze für Rechtsäquivalenz sind dual. Sind A und B äquivalente Rechtecke mit gleich vielen Zeilen und Kolonnen, so kann man $B = PAQ$ mit quadratischen unimodularen P, Q schreiben.

67. Erweiterungen. Die Beschränkung auf endliche algebraische Zahlkörper kann aufgehoben werden. Wählt man für K irgendeinen von algebraischen Zahlen konstituierten Körper, so bleiben die Bedingungen für Äquivalenz und Teilbarkeit rechteckiger Systeme dieselben. Nur in der Definition des Moduls muss nun die Forderung einer endlichen Basis ausdrücklich aufgenommen werden. Entsprechend ist als Ideal jedes ideale Teilsystem der ganzen Zahlen aus K mit endlicher Basis anzusehen. Die Einteilung in Idealklassen erfolgt wie bei endlichen Körpern; die Zahl der Klassen braucht jedoch nicht endlich zu sein. Ist K der Körper aller algebraischen Zahlen, so ist die Zahl der Idealklassen gleich 1. In solchen Fällen ist für die Teilbarkeit eines Rechtecks B durch ein Rechteck A notwendig und hinreichend, dass jeder Elementarteiler von B durch den entsprechenden von A teilbar ist.

68. Aeltere Literatur. Die ältesten Untersuchungen zur Teilbarkeit rechteckiger Systeme gehen auf Stephen Smith zurück. In seiner Arbeit *On Systems of Linear Indeterminate Equations and Congruences*, London Philosophical Transactions 151 (1861), S. 293–326, erscheinen erstmals die Begriffe der Determinantenteiler und Elementarteiler für rechteckige Systeme mit ganzzahligen Elementen des rationalen Zahlkörpers; dort wird auch gezeigt, dass jeder Elementarteiler im folgenden aufgeht. 1873 bewies Smith, dass für die Äquivalenz rechteckiger Systeme die Übereinstimmung der Elementarteiler notwendig und hinreichend ist. Die Teilbarkeitsbedingungen wurden später von Frobenius vollständig erledigt.

Die in dem Abschnitt über ideale Systeme gegebenen Untersuchungen entsprechen im rationalen Fall formal der Theorie der Gruppen vertauschbarer Elemente, wie sie von Kronecker sowie Frobenius und Stickelberger entwickelt wurde. Der Zusammenhang mit der Modultheorie ist dort bereits angelegt. Im Gebiet algebraischer Körper scheinen die hier gegebenen Untersuchungen zuerst durchgeführt zu sein. Die Bedeutung der Erweiterung zeigt sich auch in I. Schurs Untersuchungen zur Theorie der linearen Substitutionsgruppen, in welchen Ergebnisse des ersten Teiles der vorliegenden Arbeit benutzt werden.

Breslau, den 10. Dezember 1911.